114年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(D) 1. 直流與交流配電盤中，各自配置有相同功能的計器，但下列何者係交流配電盤獨有之計器？

A. 安培表
B. 伏特表
C. 場用變阻器
D. 整步指示器

(B) 2. 同步電動機中，所謂的「同步」是指該電動機中那兩者同步？
A. 同步機之轉差速度與旋轉磁場同步
B. 同步機之轉子速度與旋轉磁場同步
C. 同步機之轉子速度與定子速度同步
D. 同步機之轉子頻率與定子頻率同步

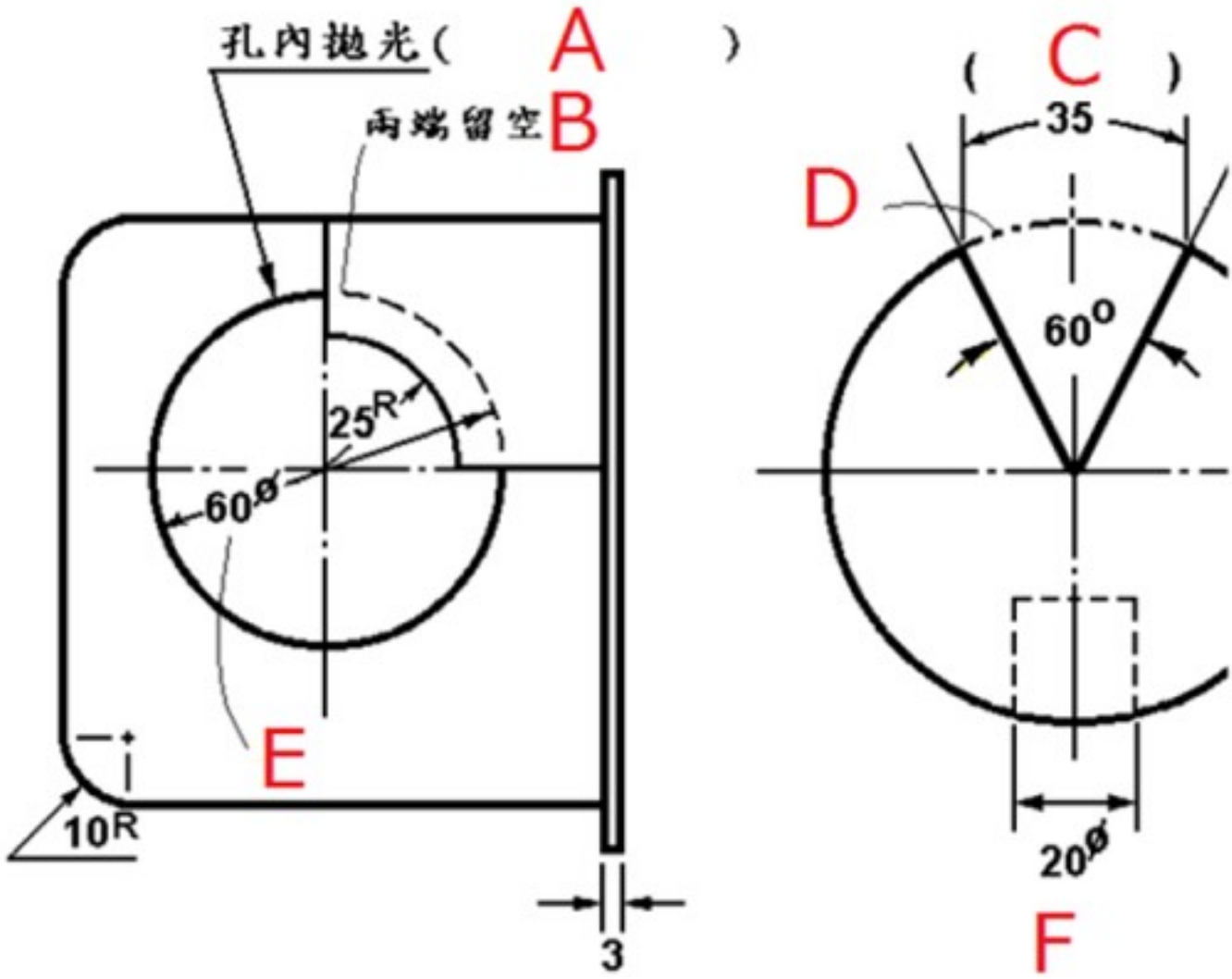
(B) 3. 下列何種冷媒因大氣臭氧層破已遭到禁用？
A. R-134a
B. R-12
C. R-404A
D. R-717

(B) 4. 若三相感應電動機運轉時，會發出噪音並且看見冒煙，其可能原因為何？
A. 電源斷相
B. 線圈繞組短路
C. 電源電壓過低
D. 電動機過載

(B) 5. 四衝程柴油發電機的滑油集油櫃(Sump Tank)油位增高，下列原因何者錯誤？
A. 運轉中滑油冷卻器冷卻管破漏
B. 水泵皮帶斷裂
C. 氣缸套密封圈損壞而漏水
D. 於氣缸蓋內的噴油閥燃油管滲漏燃油

(B) 6. 運轉中的四衝程柴油緊急發電機，潤滑油壓力不穩定，可能的原因為何？
A. 進、排氣閥漏氣
B. 底部滑油集油櫃(Sump tank)油位不足
C. 負荷變動大
D. 噴油定時不正確

(C) 7. 下圖中，「D」的線型為何？



A. 虛線
B. 弧線
C. 假想線
D. 尺寸標示線

(B) 8. 下圖中，何者是活動扳手「Adjustable Wrench」？

A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(B) 9. 以下何者並非船舶推進螺槳表面損傷或增加粗糙度的原因？
A. 生物附著
B. 低負荷運轉
C. 撞擊

D. 空蝕

(C) 10. 離心泵運轉時，有噪音及振動現象，其最有可能原因為何？
A. 電壓頻率太高
B. 出口閥沒有開
C. 軸中心線不正
D. 隔離閥沒有開

(D) 11. 往復式空壓機發生下列何者現象時，可藉由調整氣缸餘隙方式排除故障？
A. 轉速過低
B. 冷卻器冷卻不良
C. 連桿螺絲鬆動
D. 排氣量下降

(A) 12. 船舶推進器使用油壓安裝無鍵螺旋槳時，關鍵是螺旋槳套合到艉軸上的軸向推入量 ，通常套合的應力小於螺槳材料屈服極限之多少？
A. 70%時的軸向推入量
B. 80%時的軸向推入量
C. 90%時的軸向推入量
D. 100%時的軸向推入量

(A) 13. 有關量測軸系的震動頻率(Vibration frequency)之單位敘述，下列何者錯誤？
A. Db(decibel)
B. Hz(Hertz)
C. C.P.M.(Cycle per minute)
D. V.P.M.(Vibration per minute)

(D) 14. 三相感應電動機過熱可能的原因，以下何者錯誤？
A. 過載
B. 軸承過緊或損壞
C. 欠相
D. 無供應電源

(A) 15. 四衝程柴油機的氣門重疊(Valve overlap)係指：
A. 活塞在氣缸的上死點附近，進、排氣閥皆同時開啟
B. 活塞在氣缸的上死點附近，進、排氣閥皆同時關閉
C. 活塞在氣缸的下死點附近，進、排氣閥皆同時開啟
D. 活塞在氣缸的下死點附近，進、排氣閥皆同時關閉

(D) 16. 電動馬達例行性保養，依構造區分為哪三部份進行檢查？
A. 定子、轉子、基座
B. 定子、端蓋、基座
C. 轉子、端蓋、基座
D. 定子、轉子、端蓋

(D) 17. 船舶鍋爐安全閥的定期檢驗，必須在船級協會及下列何者監督之下進行相關測試？
A. 政府間海事諮詢組織
B. 國際海事組織
C. 國際海運聯盟
D. 港口國主管機關

(B) 18. 船舶舵機液壓油系統維修後，填充系統滑油時，若有緊急填充管路設置，應透過填充作動器(Actuator)進行，填充作動時應打開作動器與泵上的何種閥，將空氣自系統中排除？

A. 空氣入口閥
B. 空氣排出閥
C. 空氣減壓閥
D. 空氣雙向閥

(A) 19. 燃油中的何種成分含量過多時，會導致活塞、缸套與噴油閥等部件之酸性腐蝕？
A. 硫
B. 鈉
C. 鐵
D. 釩

(A) 20. 純金屬熱傳導係數排列由大到小，則下列何者正確？
A. 銅、鋁、鐵
B. 鐵、鋁、銅
C. 鋁、鐵、銅
D. 鋁、銅、鐵

(D) 21. 下列何者不是船舶輔機常用的正排量泵浦(Positive displacement pump)？
A. 往復式泵浦
B. 齒輪泵浦
C. 螺旋泵浦
D. 離心式泵浦

(A) 22. 柴油機之渦輪增壓機(Turbo charger)透平側(turbine side)太髒所造成主要原因，下列那一項無相關？
A. 進透平機之排氣溫度過低
B. 燃油噴油嘴噴射霧化不良
C. 噴射角度太遲，產生後燃
D. 因燃燒不完全

(A) 23. 船舶淨油機若因震動導致分離盆失去平衡，下列何者不是產生此故障主因？
A. 供油過快
B. 軸承過度磨損
C. 淤泥累積過量或殘泥造成偏心
D. 組裝不正確

(D) 24. 根據國際海事組織(IMO)規定，船舶機艙艙底水(Bilge water)排海的含油量不可超過多少ppm？
A. 50ppm
B. 40ppm
C. 30ppm
D. 15ppm

(C) 25. 鍋爐自動控制(Boiler automatic control)的二元自動給水控制裝置，主要是指控制那2個參數？
A. 水位高度+蒸汽壓力
B. 水位高度+空氣流量
C. 水位高度+蒸汽流量
D. 水位高度+燃油溫度

(C) 26. 下列有關船舶油水分離器(OWS)常見發生問題的敘述，何者錯誤？
A. 因艙底水含油過高造成分離不良，使排出含油量太高
B. 油或油泥附著在OWS內的油感測器上，造成排出含油量太高

C. OWS排油閥全開，造成第一級排出水中含油過高
D. OWS內的過濾器或凝聚器太髒，造成第二、三級排出水中含油過高

(A) 27. 有關鍋爐安全閥敘述，何者正確？
A. 安全閥啟、閉壓差(Blow-down)設定太大，則會造成大量蒸汽排放，造成浪費
B. 不論鍋爐大小，每一個鍋爐只需裝設一個安全閥且直徑小於38mm即可
C. 鍋爐汽鼓安全閥的開啟壓力必須低於過熱器安全閥的開啟壓力
D. 當鍋爐操作壓力超過限制壓力時，安全閥應急速開啟向外排蒸汽，稱為啟、閉壓差(Blow-down)

(B) 28. 下列何者是鍋爐常用以增加鹼性的鹼性處理劑？
A. 聯胺(Hydrazine)
B. 碳酸鈉(Sodium Carbonate)
C. 亞硫酸鈉(Sulfite)
D. 單寧(Tannin)

(C) 29. 鍋爐噴燃器(Burner)無法點火時，下列敘述何者不是故障主要原因？
A. 感測裝置(Flame eye)污損或不良
B. 噴嘴口阻礙
C. 使用輕油時，管路未進行暖管
D. 電極棒短路

(D) 30. 船舶的造水機的造水量下降，下列何者是主要原因？
A. 缸套水溫過高
B. 真空抽射器抽射速率太快
C. 冷凝器冷卻水流量太高
D. 真空度低落

(D) 31. 依照ISO-F 的海事重油(DMB)，船舶用蒸餾燃油中對於含水量品質要求規範為多少 (%)？
A. 0.9~0.8%
B. 0.7~0.6%
C. 0.5~0.4%
D. 0.3%以下

(C) 32. 下列那一項特性是指潤滑油與海水混合後，能在離心機或淨油機處理過程中將水釋放出？
A. 抗氧化性
B. 抗腐蝕性
C. 抗乳化性
D. 生碳性

(D) 33. 有關船舶設備的熱交換器特性，下列何者敘述錯誤？
A. 板式熱交換器具有熱效率高、重量較輕與佔空間較小等特性
B. 殼管式熱交換器為了避免腐蝕，若使用海水當介質常加鋅塊保護
C. 板式熱交換器金屬薄片傳熱面壓成波紋面主要是減少液體停滯死角及增加擾動
D. 當熱交換器進出口壓力差減少時表示熱交換器髒污需要清洗保養

(C) 34. 船舶裝設抑制海洋生物生長系統(MGPS)，如採用電解銅鋁電極的方式，其原理是藉由外加電流產生何種離子抑制海洋生物生長？
A. 鐵離子(Fe^{+2})
B. 氫離子(H^{+1})
C. 銅離子(Cu^{+2})
D. 鋅離子(Zn^{+2})

(B) 35. 下列何者不是柴油機氣缸蓋上的關鍵部位和穿透性的嚴重裂紋，常見暫時修理方法？

A. 非觸火面的部位採用膠著劑修理
B. 鍛造壓鑄修理
C. 金屬扣合法修理
D. 磨削焊補修理

(A) 36. 關於船舶選擇潤滑油考慮因素何者正確？
A. 航行熱帶水域船舶，潤滑油黏度要高
B. 機器運轉速度快，潤滑油黏度要高
C. 機器摩擦偶合間隙大者，潤滑油黏度要低
D. 機器摩擦偶合單位摩擦面上承受壓力大時，潤滑油黏度要低

(C) 37. 下列那一項不是潤滑油管路組成必要元件？
A. 泵浦
B. 過濾器
C. 增壓器
D. 冷卻器

(B) 38. 下列何種不是冷凍系統中壓縮機排出壓力過高主要原因？
A. 冷凍管路中有空氣滲入
B. 冷媒不足
C. 環境溫度過高或通風不良
D. 冷凝器冷卻流量不足

(D) 39. 鍋爐操作點火前或停爐熄火後，需將爐膛內積存油氣排淨以降低可燃性氣體，此操作程序為何？
A. 吹灰 (Soot blow)
B. 沖放 (Blow-down)
C. 暖管 (Warm up)
D. 掃膛 (Purging)

(C) 40. 柴油機排氣閥工作情況常處於高溫高壓惡劣條件下，因而造成高溫腐蝕損傷，試問高溫腐蝕損傷主要是燃油中含有哪種成分元素所造成的？
A. 鉻
B. 硫
C. 釩
D. 鎳